

시 정 요 구

제 목 양압식 공기호흡기 성능 유지·관리 부적정

관 련 부 서 경남서부지사

내 용

1. 업무 개요

공사에서는 가스사고 발생 시 화재 현장에 진입하여 사고조사를 위한 목적으로 사고조사 주무부서(재난안전처) 및 29개 광역본부·본부·지사에 양압식 공기호흡기를 배정하였으며, 경남서부지사에서는 아래 [표 1]과 같이 2점을 보유하고 관리하고 있다.

[표 1] 경남서부지사 양압식 공기호흡기 보유 현황(2점)

연번	자산관리번호	장비명 (가스피아 등록명)	장비구분	등록일	관리자
1	73101-000080	양압식공기호흡기	사고조사	2008.06.25	4급 ○○○
2	78030-000036	양압식 공기호흡기	사고조사	2012.08.07	

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-장비유지관리-장비현황조회-검사장비조회 내역 재구성

2. 관련규정 및 판단기준

양압식공기호흡기의 구성은 실린더(공기 충전용 복합재료용기), 지게 및 안면부(마스크)로 구성되어 있으며 그 중 실린더는 「고압가스 안전관리법(이하 “고법”이라 한다)」 제3조(정의)에서 정하는 “고압가스 용기”에 해당하고 같은 법 제17조(용기 등의 검사)에 따라 최초 제조 시 신규 검사를 실시한 후 사용하여야 한다.

이후 같은 법 시행규칙 제39조(용기등의 재검사) 및 별표 22(용기 및 특정설비의 재검사기간)에서 정하는 기간이 경과할 경우 주기적으로 재검사를 받아야 하며 이때 재검사 시기는 검사를 받지 않은 용기의 경우 신규검사일부터 산정하고, 재검사를 받은 용기의 경우 최종 재검사일부터 산정하여야 하며 양압식공기호흡기의 실린더는 복합재료용기에 해당하여 제조검사를 받은 날부터 15년이 되었을 때에 폐기하여야 한다.

고압가스안전관리법 시행규칙 별표 22 발췌

1. 용기

용기의 재검사기간은 다음 표와 같다.

용기의 종류		신규검사 후 경과연수		
		15년 미만	15년 이상 20년 미만	20년 이상
		재검사 주기		
이음매 없는 용기 또는 복합재료용기	500L 이상	5년 마다		
	500L 미만	신규검사 후 경과연수가 10년 이하인 것은 5년마다, 10년을 초과한 것은 3년마다 ※ 양압식 공기호흡기용 내용적은 약 4.7L로서 500L 미만 용기 적용		

비고

1. 재검사일은 재검사를 받지 않은 용기의 경우에는 신규검사일부터 산정하고, **재검사를 받은 용기의 경우에는 최종 재검사일부터 산정한다.**
6. **복합재료용기는 제조검사를 받은 날부터 15년이 되었을 때에 폐기**한다.<이하 생략>

또한 「소방장비 관리법」 시행령 제28조에서는 공기호흡기 등 보유하고 있는 소방장비의 성능을 유지·관리 하도록 명시하고 있으며 「소방장비 관리업무 처리 기준」 별표 7(호흡보호장비 안전관리에 관한 기준)에서는 이를 위임받아 호흡보호장비의 안전관리 및 성능을 유지하기 위한 세부기준에 대하여 정하고 있다.

그 중 제7조(호흡보호장비의 유지 및 관리)에 따르면, 소방기관¹³⁾의 장은 호흡보

호흡기를 항상 사용가능한 상태로 유지·관리하기 위하여 용기에 충전된 호흡용 공기는 6개월마다 공기를 배출한 후 새로운 공기를 충전하여 보관해야 한다.

소방장비 관리업무 처리기준 별표7

호흡보호장비 안전관리에 관한 기준(제15조, 제18조 관련)

7. (호흡보호장비의 유지 및 관리)

가. 소방기관의 장은 보유하고 있는 호흡보호장비를 다음 각 호에서 정하는 기준에 따라 항상 사용 가능한 상태로 유지·관리하여야 한다.

1)~3) <생략>

4) 고압용기에 충전된 호흡용 공기는 매 6개월마다 공기를 배출한 후 새로운 공기를 충전하여 보관한다.

5)~7) <이하생략>

공사는 상기 기준에서 정한 “소방기관”에 해당되지는 않지만, 가스사고 발생 시 현장 조사 등을 위하여 다양한 종류의 비상대응장비를 보유하고 있으며, 양압식 공기호흡기 또한 공사가 보유하고 있는 비상대응장비 중 하나로써 양압식 공기호흡기에 대한 성능 유지·관리는 상기 기준에서 정하는 바를 준용하여 따를 필요가 있다.

이에 따라 양압식 공기호흡기를 사용하는 직원의 건강관리를 위하여 재난안전처에서는 2018년 ‘양압식 공기호흡기 충전주기 및 이력관리 추진계획¹⁴⁾’을 수립하여 공기 재충전을 1년에 1회 실시하도록 전파하였으며 이후 2023년에는 ‘사고조사장비 관리 효율화 계획¹⁵⁾’을 통하여 공기 재충전 주기를 6개월에 1회로 변경하였다.

(2023년 상반기 이전에는 소방청고시 제2021-4호에 따라 공기호흡기의 재충전을 1년에

13) (소방장비관리법 제2조 제3호) “소방기관”이란 중앙소방학교·중앙119구조본부·소방본부·소방서·지방소방학교·119안전센터·119구조대·119구급대·119구조구급센터·항공구조구급대·소방정대·119지역대 및 소방체험관 등 소방업무를 수행하는 기관

14) 재난관리처-549호(2018.02.02., 양압식 공기호흡기 충전주기 및 이력관리 추진계획 알림)

15) 재난안전처-2402호(2023.05.19., 비상대응 사고조사장비 관리 효율화 방안 알림)

1회 실시하도록 하였으나 해당고시가 폐지되고 소방장비 관리업무 처리기준으로 새로 시행되며 공기호흡기의 재충전 주기가 매 6개월에 1회 실시로 변경됨)

따라서 양압식 공기호흡기를 보유한 재난안전처 및 29개 광역본부·본부·지사에서는 위 관련근거에 따른 적정한 주기로 용기 재검사·폐기 및 공기 재충전을 실시하여야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 경남서부지사에서 보유한 양압식 공기호흡기 2점에 대한 성능 유지 관리 실태를 점검한 결과, 아래 [표 2]와 같이 보유장비 2점에 대하여 연번 1번의 양압식공기호흡기는 24년 11월 이후 사용기한이 만료하여(제조일로부터 15년 초과) 폐기 대상이 되었음에도 현재까지 폐기절차를 진행하지 않았으며 연번 2번의 양압식 공기호흡기의 경우 공기 배출 및 재충전을 3회 누락하여 부적정하게 관리한 사례가 확인되었고 이에 따라 폐기, 공기 재충전 등의 시정조치가 필요하다.

[표 2] 경남서부지사 양압식 공기호흡기 관리 부적정 내역(2점)

연번	자산관리번호	장비명	장비구분	등록일 (제조년월)	부적정 내역
1	73101-000080	양압식공기 호흡기	사고조사	2008.06.25. (2009.11)	• 15년 경과하여 폐기대상임에도 폐기 미실시 (24년 11월 이후 사용기한 만료)
2	78030-000036	양압식공기 호흡기	사고조사	2012.08.07. (2012.05)	• 공기 배출 및 재충전 3회 누락 (23년 하반기, 24년 상·하반기)

※ 자료출처 : 가스피아-안전공통-장비유지관리-장비현황조회-검사장비조회 내역 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 경남서부지사장은

위 [표 2]와 관련, 경남서부지사에서 보유한 양압식 공기호흡기 2점에 대하여 장비 폐기, 공기 재충전 등을 실시하여 주시고, 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실로 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)